Informe de la prueba de composición

Fase 2 · Versión 1.0 · 2026-10-16 · Ejecución del plan aprobado (D-04)

Este informe presenta los resultados de la prueba definida en `editorial/plan_prueba_composicion.md`: compilar con distintas cadenas una muestra que ejercita los requisitos R-01 a R-15. Con ellos se elige la cadena con que se compondrán los libros. La fuente, los guiones y los PDF resultantes están en `pruebas/composicion/`.

1. Instalación

Todo quedó en `~/atlas-herramientas/`, fuera del repositorio. El guion `herramientas/instalar_composicion.sh` reproduce la instalación, y `herramientas/versiones_composicion.txt` registra las versiones y las sumas SHA-256.

Componente	Versión	Origen
Quarto	1.9.38	conda-forge, extraído con `herramientas/conda_extraer.py`; sus dependencias son pandoc 3.8.3, Typst 0.14.2, deno 2.4.5, dart-sass y esbuild
TeX Live	2023 (paquetes de Ubuntu 2023.20240207)	Repositorio de Ubuntu 24.04: LuaLaTeX, español, paquetes científicos, fuentes; 902 MB de descarga
Python	numpy 2.5.4, pandas 3.0.6, matplotlib 3.11.2, scipy 1.18.1, sympy 1.14.0, ipykernel 7.4.0	PyPI, entorno virtual
Fuentes	Libertinus Serif y Libertinus Math (licencia SIL OFL), DejaVu Sans Mono	TeX Live

Hallazgos de la instalación:

- El paquete de Quarto para PyPI descarga el programa desde GitHub, que está bloqueado; por eso se usó conda-forge.
- La distribución de Quarto incluye los paquetes de Typst que necesita (*theorion* para teoremas y *orange-book* para libros), así que el bloqueo de `packages.typst.org` no afecta a C1.
- Estilo de cita: se usa APA 7 (`pruebas/composicion/estilos/apa.csl`, CC BY-SA 3.0), obtenido de `raw.githubusercontent.com`.

2. Muestra

La muestra es un libro de Quarto con dos capítulos breves:

- **Logaritmos, nivel L1:** definiciones, teoremas con demostración, un corolario, un recuadro de advertencia, una convención de mercado, un ejemplo financiero calculado por código, una tabla generada por código, una figura y tres ejercicios con solución.
- **Fórmula de Itô, nivel L18:** una alineación de varias líneas, una matriz, una definición por casos, un resultado admitido, una simulación de 100 000 trayectorias con semilla fija y referencias cruzadas al primer capítulo.

Además incluye créditos, bibliografía generada desde `bibliografia/atlas.bib`, índice analítico y solucionario compilado desde la misma fuente. La sintaxis es la del libro de estilo, más tres convenciones nuevas (sección 6 de este informe).

Código propio escrito para la prueba:

Archivo	Función
`filtros/indice.lua`	Marcas de índice analítico
`filtros/solucionario.lua`	Separación de soluciones
`filtros/entornos.lua`	Entornos propios de la obra
`filtros/numeros.lua`	Coma decimal en Typst
`typst/indice.typ`	Índice analítico en Typst
`latex/preambulo.tex`, `latex/solucionario.tex`	Configuración de LaTeX

3. Resultados por candidata

C0. Línea base (pandoc → HTML → Chromium)

Descartada por R-01, R-02 y R-05: no numera teoremas ni ecuaciones y no ejecuta código. Se mantiene solo para los documentos de trabajo.

C3 y C4. pandoc sin Quarto (→ Typst o → LuaLaTeX)

Al convertir la muestra con pandoc 3.8.3 sin Quarto, las referencias `@thm-…` y `@eq-…` se interpretan como citas bibliográficas inexistentes («citation thm-log-producto not found»). Además, no hay entornos de teorema numerados ni ejecución de código.

Cumplir R-01, R-02 y R-05 exigiría escribir y mantener lo que Quarto ya resuelve: numeración, referencias y ejecución de Jupyter. Quedan descartadas sin compilación completa, porque el resultado de esa compilación es conocido de antemano.

C1. Quarto → Typst

Cumple:

- teoremas y ecuaciones numerados por capítulo, con referencias cruzadas entre capítulos, en el modo libro;
- bibliografía;
- ejecución de código;
- índice analítico, con 22 líneas de Typst propias;
- PDF etiquetado (`Tagged: yes`), un punto a favor de la accesibilidad (R-12);
- compilación muy rápida: 7 s la muestra y 28 s un libro de 263 páginas sin ejecutar código.

Defectos encontrados:

1. **Coma decimal.** Typst trata la coma de `0{,}5` como puntuación y añade un espacio («1, 301»). Se corrige con un filtro que convierte cada número decimal en un literal, aunque así se compone con la fuente del texto y no con la matemática.
2. **Localización.** La plantilla de libro (*orange-book* 0.7.1) escribe «Chapter 1.» en las cabeceras de página. Quarto no le pasa el idioma, y corregirlo exige sustituir la plantilla parcial.

3. **Fuente matemática.** La matemática se compone con New Computer Modern Math aunque el texto use Libertinus, y aparece una fuente de reserva (Unifont) para algún glifo.
4. **Solucionario.** No compila (R-08). Typst exige que toda referencia exista en el mismo documento y no tiene un mecanismo equivalente al paquete `xr` de LaTeX. Resolverlo requiere desarrollo propio: exportar las etiquetas del libro y reescribir las referencias.
5. **Diseño.** La plantilla impone un diseño (colores, recuadros de título) que habría que rehacer para la obra.

C2. Quarto → LuaLaTeX

Cumple todos los requisitos eliminatorios y R-07 a R-11:

- teoremas, ecuaciones, tablas y figuras numerados por capítulo («Teorema 1.2», «Ecuación 2.3»), con referencias entre capítulos;
- títulos de los entornos en español;
- coma decimal correcta con `{,}`;
- espacio fino de millares y espacio antes de %;
- índice analítico nativo (`imakeidx`);
- bibliografía APA 7 en español;
- figuras vectoriales con la tipografía del texto y coma decimal en los ejes;
- código con resaltado y corte de líneas largas.

El solucionario compila desde la misma fuente. Conserva capítulos, ejercicios con su numeración y soluciones, y resuelve las referencias al libro («por el Teorema 1.1», «la Ecuación 1.4») con el paquete `xr`, que lee el archivo `.aux` del libro.

Defectos encontrados y corregidos durante la prueba:

Defecto	Corrección
Títulos de sección en sans serif	Fuente del texto en los títulos (KOMA)
Punto final en los números de sección, añadido por el español de babel	`\autodot` vacío
Líneas de código que desbordan el margen	`fvextra` con corte de líneas
Guion en lugar de signo menos en tablas y figuras	Formateador con U+2212
Glifos ausentes en la fuente de código	DejaVu Sans Mono
Error de babel (bidi) en LuaLaTeX al usar `amsthm` con nota opcional en entornos sin numerar	Entornos propios definidos como lista con título en línea

Defectos abiertos:

1. **PDF sin etiquetar (R-12).** El etiquetado automático de LaTeX es posterior a TeX Live 2023, la versión que ofrece Ubuntu 24.04. Esta afirmación debe verificarse antes de decidir cómo cumplir R-12. Quarto 1.9 ofrece la opción `pdf-standard`, que no se probó.
2. **Lentitud relativa.** 18 s la muestra y 66 s un libro de 260 páginas sin ejecutar código. Es aceptable para R-15.
3. **APA 7 usa «&» entre autores.** Se adaptará el estilo a «y» en una copia propia (la licencia CC BY-SA lo permite).

4. Tiempos

Medidos en el contenedor de trabajo; detalle en `pruebas/composicion/resultados/tiempos.txt`.

Compilación	C1 Typst	C2 LuaLaTeX
Muestra, libro (2 capítulos, con ejecución de código)	7 s	18 s
Muestra, solucionario	No produce PDF	15 s
80 capítulos (≈ 260 páginas), con ejecución de código	228 s (263 p.)	267 s (260 p.)
80 capítulos, código congelado (solo composición)	28 s	66 s

En un libro completo predomina la ejecución del código: unos 200 s por la simulación repetida 40 veces. Quarto puede congelar los resultados (`freeze`) para que las compilaciones de revisión no reejecuten el código.

5. Evaluación

Criterio (peso)	C1 Typst	C2 LuaLaTeX
Calidad tipográfica (25 %)	3	5
Instalación y mantenimiento (15 %)	4	3
Legibilidad de la fuente (15 %)	4	4
Solucionario e índice analítico (15 %)	2	5
Accesibilidad y HTML (10 %)	4	2
Madurez (10 %)	3	5
Tiempo de compilación (10 %)	5	3
Puntuación ponderada	**3,45**	**4,05**

C0, C3 y C4 se descartaron por requisitos eliminatorios. La diferencia entre C1 y C2 (0,60) supera el umbral de 0,2 del plan.

6. Decisión D-04b y consecuencias

Cadena elegida: C2, Quarto 1.9.38 → LuaLaTeX (TeX Live 2023), con Libertinus Serif y Libertinus Math. El director delegó las decisiones el 2026-10-16, y la elección se registra en `ESTADO.md`. La misma fuente sirve para una futura salida Typst o HTML, de modo que la decisión puede revisarse sin reescribir los libros.

Consecuencias para la producción:

1. **Sintaxis definitiva**, que se incorpora al libro de estilo (sección 6.2):
   - marcas de índice `[término]{.idx}` o `[]{.idx entrada="término"}`;
   - soluciones en `::: {.solucion}` inmediatamente después de su ejercicio;
   - entornos propios `.hipotesis`, `.empirico`, `.admitido` y `.convencion` con título opcional en un encabezado interno.

2. **Estructura de cada libro.** Cada libro es un proyecto de libro de Quarto con perfiles `libro` y `solucionario`. Los filtros y el preámbulo de la prueba pasan a ser la plantilla común, en `composicion/`.
3. **Código común del lector.** Un módulo de formato numérico y de estilo de figuras, compartido por todos los capítulos y publicado con el código complementario.
4. **Pendientes de la plantilla común:** adaptar APA 7 a «y», diseñar la portada y las cabeceras, y comprobar el etiquetado PDF (R-12).
5. **Documentos de trabajo.** Los PDF de los documentos editoriales siguen generándose con C0. Los capítulos se componen con C2 desde el piloto L1 c. 8.